从过程模仿转向优势识别：完整18任务的科学重评与大方向选择

科学作者：本研究执行会话，配置 gpt-6-astra / max。日期：2026-10-28。

实验事实截止：2026-10-28 13:27 CST；R119仍在运行。 本文不使用此后运行信息，不等待作业结束，不读取未完成的预测，不把预训练完成写成完整选择器完成。科学解释、公式与建议均由本会话撰写；主线程仅负责原文PDF排版。本文不恢复自主实验目标，不授权后续实验。

0. 先给结论

第一，当前证据要求扩大研究对象，而不是继续围绕一个零选择候选或一个 recurrent pair 微调。 完成模型R94B的剩余TEST regret中，真实winner位于模型分数第2名的错误占73.56%；历史固定36个零/近零选择部署占21.21%；当前有真实winner的严格零选择部署只占4.87%。这三种划分不能相加。完整18任务改进首先是全候选优势判断问题，零选择恢复是其中必须认真解决、但不能替代总体目标的部分。[E08–E11]

第二，R118解决了“能否取得一部分真实过程监督”，没有解决“过程能否解释候选间优势”。 144次capture中136次坐标任务capture可用于后续过程监督；8次新MATNET运行不对应历史标量成本，未纳入。R119进一步把17个教师部署扩展到17,408个既有TRAIN实例，但每题仍只有一个教师，不是89个合法部署的联合行为数据。单教师过程可以提供有用结构，却不直接告诉模型其它候选为何胜出。[E03–E06]

第三，R119应称为“真实教师宏观状态预训练的完整选择器”，不是完整world model、求解器或全候选模拟器。 它预测三个由输入节点数决定的宏观状态；保留POMO列，但内部pair是“轨迹列×节点”，不是完整“节点×节点路径状态”。每个候选从过程memory读出一个40维加权摘要，再回到原有联合交互和效用选择。全选择器阶段没有过程辅助loss，过程学生继续更新。过程忠实性、下游利用及微调后的保持情况都尚未建立。[E05–E07]

第四，现有诊断不足以宣布过程学习成功，也不足以宣布失败。 TSP current约0.98是除以log N的指针交叉熵，不是98%准确率；均匀指针的该损失为1。A、B诊断分别采用各自预训练模式，而部署均采用feedback，且诊断来自TRAIN。13:27快照中A/B所选VAL Top1为71.2160%/71.1815%，没有最终TEST或LIB。不能据此选择胜者、宣称超过历史参考，或否定整个过程范式。[E06–E07]

第五，过去并非只试过弱模型或简单分类。 学习式检索、完整联合成本分布、候选私有计算、局部路径结构、层次接口、原生计算与真实干预响应都已有尝试。R47不是弱KNN；R71已经建模相关成本并积分冠军概率；R53已经有独立pair专家；R115的跨基础实例响应预测确实失败。重新命名这些方案不构成新方向。另一方面，这些结果的负面适用范围也必须限定，不能从一个小样本线性响应器或一个特定latent接口推导整个范式无效。[E12–E18]

我的优先研究路线是：以全候选相对性能面为目标，重构训练人口与监督单位。 从“独立实例上的winner或单教师过程”转向“合法结构变化形成的实例族、各端点完整候选成本向量、跨端点优势变化”，让同一个只看当前输入的选择器学习优势如何随结构改变。它不是只采罕见winner，也不是再做R114的小幅需求扰动加Ridge。关键科学问题是：在相同端点标签下，结构化实例族能否比打散训练更好地学习可迁移的候选优势变化，并改善自然分布的完整18任务选择？ 这一点目前未知，R115是必须面对的反证。[D1，§6]

唯一推荐的实质不同备选是：全信息、硬决策约束的整模型目标重构。 使用已有完整成本表，不再把若干固定加权代理loss的改善当作目标本身，而把自然分布Top1、实际regret和固定漏选群体的真实命中写成明确决策问题；训练可用代理，约束判断必须对应最终argmax。它不新增solver标签，优先级低于D1，因为本项目已用过成本风险loss，而且非凸单模型不自动继承约束优化论文的混合策略保证。[D2，§7]

目前没有证据足以宣布某个新范式“已准备好成为下一代主模型”。 上述排序是研究价值排序，不是效果保证；没有“预期必涨5点”。相比上次的“无就绪主方向”，本次增加的是明确的全局错误结构、对R119机制的收缩解释，以及两个可被整体证伪的大方向，而不是另一串无止境的小检查。

1. 事实边界与真正的科学目标

1.1 什么是当前任务

数据仍是冻结的new90k版本：每题TRAIN 81,000、VAL 4,500、TEST 4,500，共18题；原始10,000例不进入此版本。保留单reld_mt命名及八个B问题的候选过滤，合计89个合法“任务×候选”部署。标签沿用native/FP64保存的ind，不以FP32重新argmin替代。R58语义修复仍延后。本文不是新建数据划分或修改候选池的指令。[E01]

一次部署只能选择一个合法方法。研究目标应至少同时观察：完整18任务等权Top1、逐实例actual regret、历史漏选群体的真实命中及误选代价。mean_cost、TRAIN拟合SBS、Oracle及相应均值比仍按项目约定报告，但不能把均值比当作平均逐实例regret。本文讨论已完成模型的错误分解，不是新完整模型的交付报告。

TEST已反复参与研发。下文TEST用于描述当前剩余问题，不能再包装为未参与方向选择的盲测。历史模型之间也不是R119的匹配对照。以后任何确认性结论都需要承认这一开发暴露事实；这不是要求现在创建新holdout。

1.2 三种证据，不混用

层级	本次实际可用内容	允许得出的结论
已完成、直接证据	R118 capture；R119预训练收据及TRAIN来源过程诊断；R94B/R117B保存预测的GLOBAL18错误预算	资产可用范围、实际机制、诊断损失、历史错误结构
运行中快照	R119截至13:27的更新数与已提供VAL宏观指标	阶段性学习状态，不是最终效果
研究推断/待验证	优势覆盖不足、结构信息丢失、优化目标冲突及各新路线	解释候选与可证伪预测，不是已确立因果机制

代码只用于还原科学假设和信息流，没有进行全面bug审查；未读取checkpoint张量、未运行模型、未加载大规模原始数据。证据指针见evidence.md，文献逐条阅读范围和边界见sources.csv。

2. 上次分析之后，究竟新增了什么

上次已发表的执行条件/对称性分析，核心判断是：输入图、固定部署规则与一次运行的隐藏随机实现不能混为一谈；当时没有就绪主方向。之后的实质增量是R118资产、R119真实过程学习和本次全局错误预算。此前R114–R117的结果在§4作为背景，不冒充本周期新增实验。

2.1 R118：真实过程可以取得，但“对应历史执行”仍有边界

准确目录为code/V4/runs/R118_native_trace_assets/。共144次capture、18题，每题一个教师部署；其中17个坐标任务的136次capture满足标量成本接近检查。记录约97.4万行非终止概率，但这些是高度相关的同一轨迹内观测，不能按97.4万个独立实例理解。原始CVRP observer缺少POMO_IDX时，后续补充的是观测列的恢复，不是改教师策略；原失败记录保留。[E03]

八次ATSP新MATNET实现全部未匹配历史成本，最大绝对差约0.4613，故未作为R119过程监督。它们不是“MATNET没有能力”或“ATSP无法学习”的证据，只证明这批新实现不能冒充历史轨迹。MatNet原论文§3.3本

身就允许不同one-hot初始角色产生不同解；其一般机制与本地观察相容，但具体历史不匹配仍以本地记录为准。 S20: MatNet

上次的三个原则仍成立：TSP物理node0角色并非从未输入；CVRP TopK起点是教师的内生计算，不应随意叫隐藏随机变量；给一次新运行指定seed不等于还原历史随机抽样。成本接近是资产检查，不是轨迹同一性的充分证明。 这次可以撤回“没有可用的真实过程资产”这一过时障碍，不能撤回执行语义区分。

2.2 R119：数据规模扩大了，监督对象没有变成全候选

17,408个既有TRAIN实例中，15,232用于预训练，2,176用于TRAIN来源过程诊断；17,272次新native调用，加136次R118复用。每题预训练896例、诊断128例。采样依输入规模分位、分布及容量等分组，不按winner挑选；这减少了人为冠军导向，但不保证罕见候选优势区域已被覆盖。[E04]

教师为TSP的LEHD、CVRP的RELD_CVRP、15个MVRP任务的reld_mt。所有POMO轴保留，不按最佳成本筛起点；资源、节点状态、decoder概率只进入监督，不进入query前向。ATSP原矩阵路径仍完整训练和评估，只是没有native过程监督。新capture采用新seed，不改变旧成本、winner或划分。

这里需要区分两种覆盖：覆盖17个任务，不等于覆盖17个任务的全部候选行为；覆盖多个规模分层，不等于覆盖方法间优势翻转。原生过程监督的新增信息是“一个教师怎样运行”，不是“所有候选分别怎样失败”。它可能通过通用约束结构帮助后者，但这是迁移假设，而非标签本身已经提供的事实。

2.3 实际信息流与瓶颈

三个观察相位是floor((.25,.5,.75)*N_customers)，TSP最小1、ReLD最小2；不是完成轨迹的25%、50%、75%。因此不同约束任务在相同相位可能具有不同服务完成度、回库次数与剩余负载。不能把这些相位叫同等“求解进度”。

过程学生维护节点状态、轨迹slot及形状为P×N×32的pair latent。每个宏步进行轨迹到节点、节点到轨迹的信息交互，预测current、visited、feasible、policy和三类资源，再反馈自己的软预测。已知起点角色来自输入部署规则；CVRP并没有把教师TopK起点作为query观测喂入。该计算能全局交换信息，但没有显式维护完整路径边集合、路线分配或严格资源守恒。[E05]

具体可以写为：

$$(H_{k+1}, Q_{k+1}, E_{k+1}, \hat{S}_{k+1}) = F_\theta(X, H_k, Q_k, E_k, \hat{S}_k, \alpha_k), \quad \alpha_k \in \{.25, .5, .75\}.$$

每个memory单元由32维latent、4个节点状态量、3个资源量及1个相位量组成。候选m的读出是：

$$v_m = \sum_{k,p,n} a_{m,kpn}(X)\, M_{kpn}, \qquad v_m \in \mathbb{R}^{40}.$$

候选ID形成query，memory形成key，各候选权重不同；不是所有候选共享同一个均值。然而，每个候选最终只拿到一个加权摘要，然后与原节点路径进行联合交互。保留完整POMO轴是必要的表征条件之一，不是已经学会忠实动力学的证明；40维读出也不是信息不足的数学证明。 还保留原输入路径，故整个选择器并未被强制只依赖过程预测。

这是三个大步的状态预测，不执行学生的离散native动作；独立sigmoid mask和softmax指针也不自动满足真实轨迹的联合可行性。即使每一边缘预测分别合理，它们的组合仍可能不是某条可执行轨迹。本文并未观察到、也不声称每个预测都不可行，只指出当前监督和结构不提供这一保证。

2.4 A/B究竟比较什么

A在预训练时独立预测各快照，B在预训练时反馈自己的状态。完整选择器推理与训练中两臂都部署feedback。 两臂从相同fresh初始化开始，各做8,160步预训练，再做28,440步全18任务训练；使用各自完整预训练export，不是冻结学生外挂。全选择器阶段恢复原有R77两次前向复合目标，包含CE、比较、成本风险及R-Drop，没有native过程辅助loss。[E06]

因此最终A/B差异回答的是：这种表示与下游训练条件下，feedback式预训练是否优于snapshot式预训练。它不能独立回答“过程预训练是否优于完全无过程”，也不能隔离“过程忠实度是否因果地带来Top1”。A预训练与部署模式有差异，B匹配更紧，但模式匹配不是效果必然更好的定理。

B也不是DAgger。后者的关键是对学习器实际访问的状态获取专家标签并聚合，而这里的目标仍是固定教师轨迹在三个相位的状态；自预测feedback没有产生对应的重新标注状态分布。S15: DAgger, Algorithm 3.1

2.5 已完成预训练诊断的正确读法

两臂均完成8,160步，预训练约5,591/5,603秒，AMP replay为0。诊断属于TRAIN来源的独立过程诊断实例，不是选择器盲VAL。诊断A采用snapshot，B采用transition，尚不是两者在统一feedback模式下的过程对照。[E06]

任务/项	A	B	应如何理解
TSP，总过程loss	0.773252	0.770821	可用分量的归一化均值，不是成功率
TSP，current	0.982393	0.978623	指针CE除以log N；均匀预测为1
TSP，policy	0.952551	0.947974	教师概率KL除以log N；不能转为策略准确率
CVRP，总过程loss	0.534131	0.539679	此项B并不更低
CVRP，current	0.892930	0.900153	不是89%/90%的节点命中
CVRP，resources	0.094633	0.094858	归一化资源MSE；不能与分类指标直接比较

其余任务有小幅正负变化，不能挑一个更漂亮的分量宣布动力学突破。TSP current靠近均匀基线，至少使“已准确定位宏步当前节点”的强表述失去依据；但normalized CE不直接给出Top1指针准确率，不能反算它。policy的均匀预测KL还取决于教师熵，基线不恒为1；TSP资源项为0是该监督不存在，不是完美预测。

更深的缺口是：下游只奖励选择，过程学生可以重写原本的状态语义。即使预训练诊断较好，也不能据此为微调后的memory继续贴“忠实原生状态”标签。反过来，若未来选择改善但状态指标变差，仍可能是有用初始化，而不是忠实模拟机制成立。应保留这两种解释，不要求所有有效表示都必须可解释为真实轨迹。

2.6 冻结的选择器快照

快照	A	B
13:27成功更新数/目标	17,280 / 28,440	17,352 / 28,440
当时VAL选中更新	17,064	17,064
所选VAL Top1	71.216049%	71.181481%
所选VAL actual regret	0.407684%	0.414612%
最终TEST/LIB	尚无	尚无

较早14,220步同点宏观记录为：A TRAIN/VAL Top1 70.789506%/70.616049%，CE 0.701073/0.707756；B为71.378464%/71.132099%，CE 0.687250/0.694225。这里没有大幅TRAIN/VAL分离，但不能据一个阶段宣称“欠拟合已确诊”或“无泛化问题”。17,064选中点又改变了先前A/B顺序，说明追逐中间名次不构成科学结论。[E07]

24小时安全上限如果需要同checkpoint续行，只是执行连续性，不是科学改进。本文不设计续行、不检查GPU、不触碰运行状态。

3. GLOBAL18错误预算如何改变优先级

3.1 参考对象与定义

本次新完成预算仅来自已完成的R94B和R117/B保存预测，均为当前18×4,500的VAL/TEST。R119目录中的sidecar不意味着它是R119的结果。定义：

$$r_i = \frac{C_{i,\hat{m}_i} - C_{i,*}}{C_{i,*}},$$

某组对ALL regret的贡献 $= \frac{100}{18 \cdot 4500} \sum_{i \in G} r_i.$

下表“regret占比”是该组贡献占总体regret的比例，贡献本身的单位为百分点(pp)。分数rank按保存分数下降排序、同分用全局solver ID稳定打破；它不是候选真实成本排名。[E08]

TEST指标	R94B	R117/B
完整18任务Top1	71.577778%	71.512346%
错误数/81,000	23,022	23,075
actual regret	0.379115%	0.387063%
winner分数rank2的错误数	15,570	15,581
这些错误的regret占比	73.56%	73.82%
winner分数rank3的regret占比	17.03%	16.44%
winner分数rank>3的regret占比	9.40%	9.74%

直接结论： 大量剩余regret来自当前已经给了较高分的真实winner。这是有希望的决策结构，但“rank2”没有说明真实成本差很小，也没有提供可部署的二选一oracle。R94B原分数Top2包含winner的覆盖率为90.8%，只是离线覆盖诊断；不能把它写成可达到的Top1，更不能通过测试标签路由到两个候选中的正确者。

两参考模型呈现相近聚合结构，增加了该问题并非只属于一个头部实现的可信度；它们不是多随机种子独立重复，也未证明逐实例错误集合相同。

此前报告已经知道固定36之外存在大多数错误。本次新增不是首次发现“要看全局”，而是同时量化了模型分数rank、相对损失贡献、跨任务与任务内pair粒度，以及动态严格零组的真实份额，从而使研究优先级不再依赖选择分布图的视觉印象。

3.2 “几个pair占大头”必须区分两种粒度

R94B TEST跨任务聚合的选择reld_mt -> 真winner MVMOE贡献40.96% regret，覆盖13个任务；加上reld_mt -> MTPOMO和MoSES_CaDA -> MoSES_RF，前三个跨任务方向合计53.10%。这是相对损失等权聚合，不是混合raw cost。[E10]

但在“任务×选择方法×真实winner”粒度，前三个单元只占16.11%，17个单元才覆盖50%；最大单元VRPBTW的reld_mt -> MVMOE有900个错误，占5.86% regret。R117/B也要17个任务pair覆盖50%。

科学含义不是“再做一个reld_mt/MVMOE专家”。 跨任务同名pair可能在回库、backhaul顺序、时间窗、路线长度约束下对应不同失效机理。R53已经是独立pair专家；R100也试过成对成本和Borda。真正值得提炼的是跨任务可组合的优势机制，例如“某类紧约束及结构使该部署的解码选择更易失效”，而不是用方法名共享一个阈值。

方向不对称也不能自动解释成固定偏置。较强常用方法本来就暴露于更多实例，错向另一方法的次数会更大；判断修复要同时计算纠正、误伤以及反向成本，不能只在原错误子集上优化。

3.3 严格零选择比想象的小，历史近零群体仍不可忽视

TEST群体	R94B	R117/B
历史固定36部署，真实winner总数	4,598	4,598
固定36真正命中	117	129
固定36漏选	4,481	4,469
固定36漏选占全部错误	19.46%	19.37%
固定36的regret占比	21.21%	20.73%
当前selection=0的部署总数	28	27
其中有正winner的部署数	22	21
这些严格零选择部署漏选	1,405	1,035
这些漏选的regret占比	4.87%	3.16%

口径澄清：28/27不是有正winner的严格零选择数量。 partitions.csv与methods.csv表明，两者各包含6个没有真实winner的部署，所以相应数量应为22/21。原预算报告只把28/27称为全部严格零选择；将其转述为“positive-winner部署”不准确。漏选数和regret份额不受这一计数修正影响。[E09]

固定36来自历史R84 VAL的winner>0且选择率≤0.1%名单，不随当前模型变；严格零选择随模型变。一次错误选择就可能使一个方法离开严格零组，却没有救回一个winner。因此R117/B严格零组漏选下降370，不能解释成救回370个winner；固定36只增加12个真命中，总体正确数反而少53个。这里不推断这370个变化的逐实例归因，只说明动态分组不能用作成功标准。

对R94B，若用标签oracle完美修复当前严格零组且绝不误伤，其Top1增量也仅为1.734568pp；完美修复固定36全部漏选对应5.532099pp。这是已错实例的离线上界，不是方案可达增益。零选择当然值得研究，但只优化严格零组不可能解释一个更大的总体提升。

R94B全部23,022错误中，仅116个为精确零成本差、220个为相对损失(0,1e-4]；两类合计约1.46%。这反对“剩下基本都是数值平局”的说法，却不证明每个错误都有可从输入泛化的信号。未知执行条件、函数复杂度与统计覆盖仍需区分。

3.4 完整18题不能被跨任务大pair掩盖

任务	R94B TEST Top1 %	actual regret %	任务	R94B TEST Top1 %	actual regret %
TSP	47.0222	0.407885	OVRPL	41.8000	0.620141
CVRP	48.4667	0.668543	VRPBL	80.4222	0.368104
ATSP	77.1778	0.354722	VRPBTW	79.1111	0.425437
OVRP	40.4667	0.620311	VRPLTW	79.4889	0.312011
VRPB	81.0667	0.354383	OVRPBL	89.5111	0.242431
VRPL	37.6667	0.400175	OVRPBTW	85.0889	0.284473
VRPTW	81.3556	0.257739	OVRPLTW	83.2667	0.276826
OVRPTW	84.0889	0.248191	VRPBLTW	80.2667	0.419068
OVRPB	88.3333	0.257984	OVRPBLTW	83.8000	0.305655

这些值来自已保存metrics.csv，不是本次重跑。TSP、CVRP、OVRP、VRPL、OVRPL的低Top1说明，研究不能只剩下复杂B任务中的一个方法方向；反过来，不同候选数量和winner集中度使任务Top1不能直接当作任务难度或统一可提升空间。

4. 把历史经验按机制重新整理，而不是按最近版本排队

以下只保留对大方向有约束力的结果，不罗列全部运行记录。不同数据、候选池、初始化或训练制度的历史结果不是可直接相减的统一排行榜。

已探索机制	实际做过什么	仍成立的结论与不能推出的结论
学习式历史上下文：R47、R97/98、R100	R47有可训练键、32邻居、全成本/winner/mask及键差修正；R97/98是TabICL winner/成本上下文；R100是成对成本+Borda	不能再把learned retrieval叫新方向；但早期原图结构与标签绑定仍不同于晚期图摘要检索
候选比较：R53、R71、R81/82、R116	独立pair专家、联合成本混合、AUC/匹配排序、带champion CE的子集消去模型	边缘比较变好不等于全池argmax变好；不能声称从未使用联合信息或冠军目标
路线/关系结构：R54–R56、R107、R112	successor/END、边成本差决策瓶颈、持久边、i-j-k路径、层次latent接口	已有局部与层次结构尝试；未建立全局约束计算到候选优势的证据，不能仅换Attention名称
表示与容量：R67、R78、R99、R103/104	SupCon、校准/成本/邻域；全局Sinkhorn输入竞争；输入置换诊断；加宽加深	输入条件信号存在；更大网络或类别聚类不自动发现优势区域
模块化：R105、R109/110	输入门控FFN；候选私有晚期节点；原loss与纯CE均比较	不是完全没有私有计算；未见稳定整体优势，不能直接把问题定性为共享干扰
静态求解器迁移：R94、R101/102、R106	ReLD静态节点早融合；hint预训；TSP/ATSP新增donor；donor解冻	特定静态迁移有小收益，增加donor/解冻并非单调改善
过程与真实干预：R113–R119	合成过程、真实输入扰动响应、原生参考计算、真实宏状态	监督真实性逐步提高；“过程辅助指标改善→完整选择提升”的桥梁仍未建立

4.1 最需要避免的三次“重新发现”

联合成本不是空白。 R71采用8分量、全协方差的$K-1$维成本差高斯混合，用joint NLL训练，再以固定Sobol样本积分冠军概率。它不是独立边缘回归；当时使用旧数据/候选、私有分支和继承的预训练，不是当前协议的匹配试验。其负结果对“仅把成本密度拟合好，再期待冠军准确”的朴素主张构成反证，不足以否定所有联合分布学习。[E12]

候选私有化不是空白。 R109私有晚期计算提升TRAIN拟合，但TEST约71.36%仍未优于共享臂约71.39%；R110纯CE下也没有反转。R105门控FFN只有小幅整体差异。真正新模块化必须改变早期关系计算和共享结构，而不是复制最后几层后再称整体架构革命。[E14]

真实响应不是空白。 R114已有16任务、512基础实例、2,048端点、9,600成本和1,536个完整候选池响应pair，但定向与随机扰动幅度未完全等同。R115是714维统计上的多输出Ridge，预测中心化的全候选成本变化，不是单个方法对；四个预选条件是任务×干预族，均不及零/均值预测。例如CVRP响应MAE 1.256850，而零/均值约0.816604/0.839936。这些是固定训练折成本尺度百分比的响应误差，而非选择regret。每折每题只有16个训练基础实例，确实限制外推范围，但不能用“小样本”抹掉失败，再无限增量采集同一种数据。[E16]

4.2 最近三类负证据应怎样更新信念

R113的真实下游比较中，transition预训练相对snapshot的TEST Top1下降约0.12963pp、regret上升约0.003228pp。它削弱“反馈计算本身就能改善选择”，但教师是合成片段过程，不能直接替代R119的真实过程结论。

R116两臂已经同时使用champion CE与ranking NLL；条件消去模型改善了排序NLL及部分Top1，但完整目标没有形成有说服力的突破。不能把它的局限解释成“只学了尾部排序、没教冠军”。其固定36命中仍远低于R94B，说明整体小幅变化不等于尾部恢复。[E17]

R117/B相对随机新增native计算A，TEST仅净多53个正确判断：纠正1,123、误伤1,070，regret反而增加约0.001511pp。固定36为129真命中、257次选择，即128次误选；TSP的LEHD仅4次选择中1次正确，DIFUSCO仍零选择。原生计算激活本身并非充分条件。 但R117使用输入定义的参考状态，不是真实访问前缀，不能据此宣判真实轨迹预训练已失败。[E18]

这些证据共同降低“增加一种通用solver表示就能稳定突破”的优先级。它们更支持研究表示、监督与决策目标之间的耦合，而非单独增加更多teacher层。

5. 五个必须分开的科学问题

5.1 winner频率、后验概率与动作支持不是同一件事

令X包含可用实例输入及合法部署描述，Y为历史native winner，C为完整成本向量。自然Top1的Bayes动作与平均regret的Bayes动作分别为：

$$a_{\mathrm{acc}}(x) = \arg\max_m P(Y = m \mid X = x), \qquad a_{\mathrm{reg}}(x) = \arg\min_m E[(C_m - C_*)/C_* \mid X = x].$$

它们一般不同；后者也不等于用条件均值成本和条件均值Oracle相除。若一个候选在所有可见X上都只有20%后验、另一个始终80%，前者有正winner频率却在最优Top1动作中从不出现。这个例子说明“零选择不必然等于校准错误”，不是断言本项目存在这种不可辨识性。若完整可见输入与固定执行真正决定标签，理论上后验可退化为确定值；目前未证明这里的统计Bayes上限。

普通多分类CE在无限表达、充分优化和正确分布下已经以winner后验为目标。问题不是CE在数学上完全不会选择稀有方法，而是有限训练人口、表示压缩和优化可能没有形成其优势区域。Menon等人的logit adjustment针对的是类别等权balanced error，最优规则与自然分布Top1不同；因此不能拿其一致性为统一选择频数或固定方法偏置背书。S01: §2–3、Eq.7–8

决策校准也不是万能解。Zhao等人的保证围绕预测所支持的决策及群体平均损失，不保证每个实例正确，更不为被表示丢失的原始输入信息补洞。winner概率本身不足以恢复本项目连续成本损失的幅度；仍需相应的成本风险信息。S02: §3.1、Definition 2、Proposition 1

5.2 成对胜率、联合冠军与整成本面

对候选m，冠军概率是多个事件的交：

$$P(Y = m \mid x) = P(C_m \le C_j \ \forall j \neq m \mid x),$$

并需按既定native tie规则处理等价成本。知道所有$P(C_m < C_j \mid x)$并不确定这个交事件，Borda或独立比较也不自动恢复它。R71因此有合理动机；但拟合联合密度会把学习能力花在与动作无关的尺度、尾部和相关结构上。对于固定有限候选，只学习决策足够的统计量可能更经济，是否更好需实证，不能由“联合”二字裁决。

当前效用差d_ij=u_i-u_j再做maximin，最终argmax与直接argmax u_i相同：最高效用的最小差非负，其它候选对最高效用的差非正；有并列时仍由既定tie规则决定。它不是独立pair投票的非传递锦标赛。但softmax

概率和梯度几何并不因此与直接效用softmax相同。本文不据此推荐一个小头部修改，而是澄清最终决策仍由单组效用的竞争区域决定。

SPO把预测误差替换为所诱发决策的真实成本损失；在本项目有限候选下，内层优化只是选择一个方法，不需要再解TSP。其SPO+一致性依赖条件分布等假设，不能自动套用到保存的单次离散执行成本。它支持“训练应看决策损失”的原则，不支持“替换一个loss就一定提高Top1”。S03: §3.2、Definition 3.5、§4

5.3 全信息监督不是logged bandit

当前TRAIN有完整合法候选成本，不是只观察被选中方法的奖励。可直接计算任一动作的代价，无需凭空引入logging propensity、IPS或探索配额。CRM论文研究的是偏置且不完整的动作反馈；其方差修正不是本问题自动缺失的一环。S18: §3–4、Table 1、Eq.1

本文的“反事实/对照”是对合法输入结构作改变、重新测量全候选性能，再研究优势变化，不是假定已有表中未选动作完全不可观测，也不是从相关数据直接宣称因果机制。

5.4 过程真实性、可学习性和决策相关性是三道不同问题

真实teacher给出的状态可以完全正确，而student学不好；student可学好某些状态，却不帮助区分其它候选；有用的预训练初始化也可能在微调后不再忠实。R118、R119必须分别放在这三层，而不能以capture数量跳过中间两层。

NAR用于组合优化的原始研究中，冻结processor并不总有效，预训练再微调更好，且大规模图上的辅助算法能力下降会削弱收益。这与“过程迁移需要适配”的解释相容，但对象是构造TSP/VKC解，不是固定候选选择，不可移植其收益数值。S13: §4、§5.3

2026年的图算法可学习性研究进一步区分表达能力、覆盖性训练集合和达到足够小的正则训练误差；没有保证梯度下降一定找到相应解。其可构造例子主要是SSSP等结构化算法，不是本项目的有限预算多solver优势函数。因此，既不能拿它证明任意三步processor足够，也不能拿抽象1-WL限制证明当前带坐标、角色、全局交互的选择器已经到上限。S14: §2.1、§3.1、§4–5

5.5 数据覆盖、优化冲突与分布鲁棒目标不能互相代替

R103同任务/同N内置换输入使指标下降，说明条件输入信号存在；它没有证明每个未选方法都具有已覆盖、易学的优势区。TRAIN和VAL都在约71%的阶段性相近水平，也不足以区分优化困难、统计学习困难或输入可辨识性。

Group DRO是对最坏组风险的改变，不等于自然Top1优化；其经典实证还强调，过参数模型的近零训练组误差不保证最坏组泛化。这与本项目尚未接近零TRAIN错误的情形不同，不能直接套诊断。S08: §2–3

FAMO通过任务loss下降率近似协调优化，并非保证最终每题Top1都提高；其O(1)叙述还对应单个数据能计算全部task loss的情形。本项目是不同任务的不同实例，不能把该复杂度或任务loss动态直接照搬。真正有价值的问题是“共享更新有没有系统性阻止某些任务/优势区学习”，而不是默认18任务一定梯度冲突，再堆优化器。S09: Algorithm 1、§3、脚注1

6. 首选研究路线D1：全候选优势区域的训练人口与监督重构

6.1 为什么它排第一，但还不是就绪主模型

已有大量工作改变了表示和辅助目标，较少把训练的基本单位从孤立实例改成能说明方法优势如何变化的结构化实例族。R118/R119主要扩展单教师状态标签，没有扩展所有方法的相对响应。新错误预算又表明，大量损失是常见候选之间、跨多个任务的优势误判。二者结合，使“学习完整优势面及其结构变化”比继续扩大单教师模拟更值得优先研究。这是研究推断，不是已经证明数据覆盖是主因。

该方向最强反证就是R115：现有真实响应并没有显示可迁移可学性。因而不建议立即把同一扰动复制到更大规模。需要改变的是监督粒度、覆盖结构和学习载体的组合，并让一个整体比较足以否定这条路线，而不是每次失败再补一个小特征。

这不是把R115失败的响应路线恢复为“已经得到支持”的主线。新增预算没有提供响应可学性的正面证据；D1排序靠前，是因为它能直接区分优势区域/监督缺口与继续增加通用表示的假设，具有较高研究辨识价值。若下一代主模型必须以已有正面收益证据为前提，当前没有满足条件的方向。

6.2 信息流与数学对象

给定基础实例b，形成由合法、任务相关结构变化索引的族：

$$\mathcal{F}_b = \{(X_{b,z}, C_{b,z,1:K_t}, Y_{b,z}) : z \in \mathcal{Z}_b\}.$$

$_Z$用于构造训练对照，不把当前实例的成本或winner提供给模型。每个端点都需要完整合法候选的同口径新成本，不把教师状态或只测两个候选冒充完整性能面。对于正成本，可使用中心化log成本作为去公共尺度的监督坐标：

$$A_m(X) = \log C_m(X) - \frac{1}{K_t}\sum_{j \in \mathcal{M}_t} \log C_j(X), \qquad \sum_m A_m = 0.$$

它保留端点内真实成本排序，不负责覆盖native平局标签；平局仍使用独立保存的$_Y$。一个共享的、只看单个输入的模型输出候选效用$u_\theta(X)$与相对性能预测$\hat{A}_\theta(X)$。训练监督可由三个整体部分构成：

$$L_{\text{natural}} = E_{P_{\text{TRAIN}}}[-\log p_\theta(Y \mid X)],$$

$$L_{\text{endpoint}} = E_{\mathcal{F}}\rho(\hat{A}_\theta(X) - A(X)),$$

$$L_{\text{response}} = E_{b,z,z'}\rho(\hat{A}_\theta(X_{b,z'}) - \hat{A}_\theta(X_{b,z}) - [A(X_{b,z'}) - A(X_{b,z})]).$$

ρ是对完整合法向量的稳健误差度量；这里给的是科学机制，不给系数网格或训练配方。自然TRAIN项不能被稀有winner等量采样悄悄替换。最终部署仍是单个$X \to u_\theta(X) \to \arg\max_m u_m$，不需要同族其它端点，不检索query成本，不运行候选做probe。

响应不是新的独立标签信息。 若端点成本全已知，差分由它们确定。新增价值只可能来自有针对性的端点覆盖、结构化学习归纳偏置与公共变化的抵消，不能把差分标签数量当独立样本量。跨端点差由同一势函数产生，沿三端点的差分和天然满足一致性；无需再把恒等式包装成一个“cycle consistency创新loss”。

这个限制还可精确说明：若用平方误差并定义$e_z = \hat{A}(X_{b,z}) - A(X_{b,z})$，响应项就是$E\|e_{z'} - e_z\|^2$。它约束族内残差变化，却允许所有端点共享同一个候选相关偏差；因此响应预测好仍可能把整个族的winner选错。端点锚定与自然winner目标不是装饰，而是防止这一退化的必要配套；它们是否真的有效仍待验证。

6.3 什么样的数据变化才真正大于R114

训练人口不应只围绕一个弱方法或一个现有score边界。应覆盖全候选可能形成优势的结构区域、边界两侧与明显无优势的对照区域。后者不可缺少，否则模型只学会在被精挑的区域过度偏向罕见方法。

任务族	有意义的结构轴，均需保持任务合法性	不能假定的事情
TSP	簇间连接、桥接节点、局部密度与长程结构；保留物理起点语义	几何相似或最优解不变不保证有限部署成本不变
ATSP	有向循环竞争、非对称块结构、进入/离开代价的不同配置	不能用欧氏对称增强替代；新MatNet角色不等于历史角色

任务族	有意义的结构轴，均需保持任务合法性	不能假定的事情
CVRP及容量任务	需求与空间结构的耦合、容量造成的路线分割机会	只缩放总需求不等于覆盖路线组织变化
TW/L/B/O组合	时间窗位置与空间顺序、长度约束、回程需求相对位置、开闭路线的联合结构	不能把不同约束的组合只当任务ID，或把全部变化压成单个难度标量

这些是可研究的结构坐标，不是已经确认能控制具体方法winner的生成器。组合变化可能使任务离开自然支持，必须承认生成域与评价域的差别。所有新端点需要新标签；不能以“这是不变性增强”为由复制原winner。新执行条件若与历史不同，应作为独立版本/部署分布，不回填冻结标量表。

若部署有随机实现，应写清$C_{b,z,m} = F_m(X_{b,z}, Z_{b,z,m}; D_m)$。一次端点差同时含输入变化和实现$Z$变化；每端点一次运行不能单独识别条件期望的结构响应。这不是要求复原不存在的历史轨迹，而是要求未来新数据明确自身估计对象：固定、可记录实现下的差，还是部署分布下的平均差。相同seed也不保证不同执行路径的抽样语义逐步耦合。若响应主要由不可预测实现变化支配，D1可能失败；不能用“真实native标签”掩盖这个识别问题。

原始算法选择研究已通过进化实例制造EAX/LKH显著性能差，并发现“有强互补性”仍不意味着选择器容易逼近oracle。它直接支持研究优势区域，反过来也警告人为生成的易分区不保证自然分布有效；该研究是两个方法、TSP运行时间，不是18任务成本。S06: §2、§4–5

Hardness-Adaptive Curriculum用一个求解器的自改进潜力决定实例难度，说明训练人口可围绕计算行为设计；但“对某solver困难”不等于“有助于选择其它solver”，因此只能借鉴生成/课程的思想，不能复制其难度标量。S07: Method、Eq.7

6.4 和历史方案的实质差异

必须先承认重复部分：R114已有适用16题的全池标签，R115已有中心化全候选响应；2026-10-26报告还提出过原图响应算子及接受同样差分监督的静态端点对照。本文不把全候选、中心化、差分监督或神经响应概念本身称为新颖性。

本次D1的科学重心是重构优势区域训练人口：从有限demand/TW局部扰动转向全18任务的结构优势区、边界两侧和反例覆盖；用原始图/矩阵的单输入势函数与自然winner目标耦合，不预设推理时还需构造参考路径并累加响应。它把先前的静态端点载体视为低额外假设的基础，而不是为了保住“算子”名称增加部署计算。如果最终仅是把Ridge换成MLP、给旧数据加差分loss或增加两个任务的计数，那就不足以算本报告所说的大范式变化。

与R67不同，这不是按winner做类内聚类；同winner实例的成本面可以不同，跨winner端点也可以属于同一结构族。与R71不同，不是为单点全部随机成本密度做NLL；与R119不同，不要求模仿某个教师的轨迹。新颖性在本项目中主要是尚未建立的训练人口设计及其与选择表示的耦合，不能声称全新通用学习理论。

这些差异使它不是严格重复，但不构成成功理由。特别是多头分工可能让响应head学到有用规律而winner head忽略它；响应由输入扰动强度决定却与冠军无关；新数据可能只是重复同一base。三者都需要作为实质失败解释保留。

6.5 足以支持或放弃这条路线的证据

最有区分力的科学比较是：同样的端点、成本和模型载体，保留真实族关系的训练，是否优于把端点打散后训练；同时检验优势变化在不同基础实例间能否迁移。 这区分“只是更多标签”与“结构化监督确有作用”。另一个必要解释是新人口本身是否改善了自然分布优势覆盖，而不是只提高生成数据分数。本文不安排样本数、训练时长或运行序列。

继续的理由应是：跨base预测完整优势变化明显超过零/均值响应，变化能转为自然分布的正确选择，固定漏选群体真命中增加且其它候选误伤不抵消总体收益。停止的理由应是：较充分的端到端结构化学习仍只记住base

，或只有响应MAE改善而没有自然域决策收益，或收益只来自更改winner先验。不能在这些反证出现后不断换一个扰动方向维持原假设。

标签成本按$\sum_t |\mathcal{F}_t| K_t$增长；若对18题各增加一个端点，完整池即涉及89个方法调用，不是17个教师调用。主动选择有潜力减少采集，但COAL的安全裁剪依赖可实现回归类与有效置信范围，神经网络分歧不能自动充当该保证。当前更诚实的原则是“优先选择有信息的实例，完整测量该实例的合法候选”，而不是漏测可能冠军后声称标签完整。S05: Assumption 1、Algorithm 1

7. 实质不同的备选D2：直接组织整模型的硬决策目标

7.1 目标不是再加一个lambda

D2不增加native调用，不生成新实例族，使用现有完整TRAIN成本。它检验一个不同假设：现有信息仍足够，但当前固定复合代理与硬argmax之间的优化失配阻止了可达改进。 既有R77已经有CE/比较/risk，R110有纯CE，R71有联合NLL，R116有champion CE；所以只写“加入regret loss”毫无新意。

定义最终确定性策略$a_\theta(X) = \arg\max_m u_\theta(X, m)$，等权任务期望$E_T$。定义：

$$R_{01}(\theta) = E_T\, 1[a_\theta(X) \neq Y], \quad R_r(\theta) = E_T\, r_{a_\theta(X)},$$

$$M_F(\theta) = E_T\, 1[(t, Y) \in F]\, 1[a_\theta(X) \neq Y],$$

其中F是已冻结的历史36部署，不是根据当前预测动态定义的严格零组。研究对象可写为：

$$\min_\theta R_{01}(\theta) \quad \text{s.t.} \quad R_r(\theta) \le R_r(\theta_0), \qquad M_F(\theta) \le M_F(\theta_0).$$

θ_0是同口径参照，右端在训练问题中只能由TRAIN及其规定的排除方式估计，不拿TEST数字作为参数更新目标。约束是不恶化真实风险/漏选，不规定选择频率、统一recall或任意非零次数。研究成功仍要求实际出现总体提升和真实恢复，不是仅满足等号或获得更多非零选择。若这组目标在模型类中无共同改进空间，应报告不可同时实现，而不是隐藏代价。

7.2 训练可微代理与最终硬动作必须分开

可对模型参数使用可微上界或经过验证的决策代理，对乘子更新使用真实TRAIN硬决策约束值。两者承担不同角色，而不是对所有约束都使用softmax期望后假定argmax自动满足。全候选成本可形成每个动作的实际损失向量，监督整条输入到效用的路径，不只学习固定method bias。

一个具体、但尚未验证有效的代理构造如下。令$p = \mathrm{softmax}(u)$，$h_Y = -\log p_Y / \log 2$，则$h_Y \ge 1[a_\theta \neq Y]$。再令

$$\kappa_m(u) = \frac{\mathrm{softplus}(u_m - \max_{j \neq m} u_j)}{\log 2}, \quad \tilde{r}(u, C) = \sum_m r_m \kappa_m(u).$$

当m被argmax选中时$\kappa_m \ge 1$，故在$r_m \ge 0$下$\tilde{r} \ge r_{a_\theta}$；固定群体漏选可用$1[(t, Y) \in F] h_Y$上界。这些几乎处处可微的量可驱动参数更新，而约束反馈仍使用原始R_r, M_F。该构造说明目标可具体化，不要求采用它：上界可能很松，尤其在多个候选接近时，必须承认代理不佳本身可能导致失败，不能用软风险改善替代硬决策效果。这里的上界是本文代数推导，不是引用论文为本项目证明了收敛。

Cotter等人的proxy-Lagrangian正是区分参数玩家的平滑代理与约束玩家的原始约束。重要限制是：理论结论通常针对随机/混合解及相应优化假设，不保证本项目一个非凸网络、一个checkpoint、一个argmax满足同样保证。这里只借用目标组织原则；不偷偷以多checkpoint混合或随机抽方法替代硬单方法部署。S04: §4.2、Eq.15、§4.6

这一备选也不是要求每题或每个候选都有正选择率。样本数少的部署约束容易过拟合，固定36聚合约束也可能掩盖其中一部分继续零命中；所以它是明确目标的研究工具，不是完整恢复的认证。

7.3 为什么不首推CVaR、Group DRO或完整生成式成本模型

CVaR可写为$\min_{\eta}\{\eta+(1-\alpha)^{-1}E[(r-\eta)_+]\}$，确实能强调大损失尾部；但它改变目标偏好，不等于提高Top1。当前预算未证明极少数巨大loss主导一切，rank2占比也不是尾部分位证据。它可以是以后明确需要尾部保护时的工具，不是本次主路线。S19: Eq.4–5

同理，Group DRO把worst-group作为目标，需要明确群体与自然风险之间的取舍；全联合生成模型则可能重新落入R71的密度拟合负担。没有证据支持把这三种目标同时叠上去。D2的价值恰在于明确哪些目标不能被代理指标替代，而不是堆更多loss。

支持D2的结果： 用同样数据与载体，真实硬动作的总体错误、regret和固定群体漏选同时改善，且不是只在TRAIN或几个部署上成立。放弃D2的结果： 只能改soft概率、选择频数或约束训练值，硬动作无改善；或每次真实恢复都需要稳定牺牲总体Top1/regret。这样的结果会把研究重心重新推向D1的信息/覆盖假设，而不是无限调乘子。

8. 其余大方向：值得研究什么，为什么没有列为主备路线

D3. 以约束为索引的全局结构计算

真正大的架构变化不是增加一个edge attention，而是把边/路线变量、约束因子及全局兼容性作为可持续更新对象。TSP需要度数与连通/子环结构，ATSP需要有向入出边，VRP组合需要负载、时间窗、长度与backhaul顺序；候选不是读一个通用“难度向量”，而是在这些结构上计算与部署相关的代价或失效证据。

可设$Z=(Z_{ij}^{\text{arc}},Z^{\text{route}},Z^{\text{resource}},Z^{\text{global}})$，交替做变量到约束、约束到变量、全局兼容性更新，再由候选条件的读出形成效用。监督可以用已有完整成本，或合法TRAIN上计算的结构证书；query不得获得求解器返回的路线。无须声称这些latent一定是可行解，也不能把一次图传播叫严格可行性证明。

更具体地，TSP/ATSP可把入出度因子$\sum_j x_{ij}=\sum_j x_{ji}=1$与连通性因素分开；度数正确仍可能是多个子环。TW任务则把候选弧与到达时间关系$t_j\ge t_i+s_i+d_{ij}-M(1-x_{ij})$、窗口区间和回库边界联动，容量及backhaul用各自合法状态规则，而不是只读总需求。这里x,t是模型内部计算对象或松弛变量，不是query真实解；连通约束、整数性与复杂资源组合不能靠这些示例方程自动保证。创新对象是这种关系结构及其候选相关读取，不是要求把完整MIP藏入selector。

R56已有持久边，R107已有连接三元路径，R112已有层次latent接口，因此新颖点必须是与真实约束对象相绑定的跨尺度兼容性计算，而不是“保留pair”或“加层次”。IPM-MPNN给出变量、约束、目标三部图与LP迭代的明确对应，是有用范例；其定理不为整数路线、有限步近似或候选优劣提供保证。S12: §3–4、Theorem 1

它排第三，因为补足的计算对象明确、全18适用路径存在，但成本可能接近一个新solver，且“解结构理解更好”仍未证明能解释固定solver差异。若跨任务结构指标改善而全候选选择没有增益，应停止把结构正确性当作替代目标。

D4. 从早期关系计算开始的条件模块化与训练分工

可令任务约束描述与输入结构共同决定各层模块连接：

$$H_{l+1}^{(a)}=\sum_b g_{l,ab}(X,t)\,F_{l,b}(H_l^{(b)}).$$

共享几何/有向关系底层；约束组合或候选部署需要时走不同的关系计算路径；最后仍完整比较合法候选。路由不能用query winner或真实成本。重点是允许不同中间计算，不是在同一个已压缩表示后增加私有MLP。可以在训练中协调各任务进展，但不要把routing与一个新优化器同时改变后只归因给其中之一。

Soft Modularization原论文是在多层模块之间学习输入与任务条件的连接，不只是最后输出加权；Task Routing则用固定任务mask控制特征共享。两者提供不同共享方式的原型，均没有证明在此选择问题上必然优于共享图编码器。S10: §4.1、Eq.5–8；S11: §3、Algorithm 1–2

R105、R109/110以及更早私有分支已降低盲目模块化的优先级。要把D4升为主路线，需要明确同容量下不同任务/优势区需要不同早期计算的证据，而不只是TRAIN更易拟合或路由图更漂亮。数据分碎、弱候选梯度更稀疏及总参数膨胀都是反向风险。软路由通常仍执行所有模块，不能自动声称省算力。

D5. 多候选、状态一致的过程学习

这是R119之外真正更大的过程范式：以部署m和执行条件D为条件，学习多候选的状态分布与演化，并保留可行性、路线/资源一致性，最终估计相对性能而非只拟合一个teacher的节点mask。其新信号是候选行为差异，成本是多个甚至全部合法部署的真实轨迹，以及学生状态分布上的可解释监督。

它并非给R119增加一个state head：当前$P \times N$共享teacher memory、三宏步和末端candidate attention都要重新考虑。若学生执行不同动作，原教师轨迹标签一般不再是对应状态的监督；若学生只是预测教师状态，则必须承认它不是交互式动力学rollout。完整过程更昂贵、各候选算法语义异质，ATSP历史角色仍不能凭seed补齐。

现在列为储备，不首推。R119尚未完成，现有诊断也没有显示需要立刻将单teacher标签成本乘到89部署。只有当未来证据把“候选间行为信息缺失”与“过程学生尚未学好”区分开，D5才可能比D1直接学习优势响应更划算。

D6. 原图结构绑定的TRAIN上下文学习

将支持实例的局部图/矩阵结构与完整性能profile绑定，再在query关系编码期间条件化，是不同于R47晚期图摘要检索的计算形式。它可以在不增加solver调用的情况下，把局部历史优势作为非参数记忆；但必须同强的局部晚期匹配比较，而不是同无标签或弱KNN比较。

CrossTransformers保留空间张量并做query对齐的支持原型，说明局部匹配未必需要把上下文塞到编码最前面；TabR已经有可训练键和标签差修正，R47也不是没有这些机制。因此“early必胜late”仍未被本项目或文献证明。S16: §3.2；S17: §3.2、Eq.3–5

它排在储备，原因不是上下文不合法：历史TRAIN上下文已获允许，query及同base必须排除。问题是全81,000支持集合的检索与结构交互开销、相近图是否有相近候选优势，以及只学习一个固定选择函数时，随机episode是否真的提供了新的任务变化。上下文增加推理开销但不增加当前solver信息，不能把conditional memorization当泛化。

D7. 完整联合成本生成与分布风险

用一个合法候选集合条件的分布模型生成联合成本/优势向量，再分别积分冠军概率与成本风险，确实是整体预测范式；比独立边缘校准更能保留相关性。可考虑只对决策相关区域拟合分布而非全部密度，但这仍需要证明比直接冠军/风险统计量更有效。

它本次不进入主备路线，因为R71已做过相关成本混合与冠军积分，R116已做全池条件消去；新颖性必须来自明确的分布假设、训练人口或决策耦合，不能只是把Gaussian换成flow/diffusion。若新增似然或生成质量不改变硬决策，即构成停止理由。

不推荐改写任务为probing/portfolio

先运行若干候选、读取部分解再选择，会获得真正的新query信息，但它改变当前one-method部署约束。若以后用户愿意研究，必须把所有probe、启动、特征计算及被弃用运行时间计入总成本。不能把“模拟候选”与“真的跑候选”混写，也不能拿portfolio oracle作为selector成绩。本次不把它作为备选路线。

9. 排序、信念更新与最终判断

9.1 大方向排序

排序	范式	主要改变	为什么在此位置
1 / 首选研究	D1 全候选优势区域与实例族监督	训练人口、标签组织、端到端表示学习	直接面对全局优势误判；新信号覆盖最明确，但R115反证要求一次整体可证伪判断
2 / 唯一备选	D2 硬决策约束的全信息学习	整体loss与优化目标	不需新solver标签，检验信息利用而非信息采集；已有risk目标使其收益不确定
3 / 储备	D3 约束索引全局结构计算	整体架构与计算对象	可补真实兼容性计算，但可能变成昂贵新solver且与优势相关性未证
4 / 储备	D4 早期条件模块化	共享结构、计算路由、训练分工	不同于晚期私有头，但历史模块化/容量负证据较多
5 / 储备	D5 多候选一致过程模型	监督语义、动态计算、候选条件化	比R119更充分也更昂贵；不能在当前结果未明时自动扩张
6 / 储备	D6 结构绑定的TRAIN上下文	训练与推理范式	合法且有差异，但R47/TabICL已有强前史，近邻优势迁移未知
7 / 暂不主推	D7 联合成本生成	整体概率建模与风险读出	R71已触及核心机制；缺少比直接决策更有利的证据

完整风险、标签成本、可证伪预测见directions.csv。这个排序不是把所有方向打包成一个复杂模型；主备路线互相区分信息/覆盖与目标利用两种解释，其余不同时推进。

9.2 哪些旧假设保留，哪些收缩或撤回

需要更新或明确排除的命题	本次判断；并非都曾被旧报告接受
缺少真实过程资产阻碍研究	收缩：17坐标任务已有可用capture和完成预训练；历史ATSP执行对齐仍未解决
执行条件与原问题对称性不能混同	保留：新seed、新角色、成本接近都不等于历史实现同一性
更接近solver的表示应更容易提升选择	明显降权：R106/R117及R119当前机制不支持充分性；保留特定迁移的可能
feedback/动态计算本身是主要突破口	降权：R113负证据、R119仅三宏步且未完成；不能因模型命名就接受动力学解释
零选择是剩余总体损失的主要来源	排除这一强解释：严格零组仅4.87%参考regret；固定近零群体仍占21.21%。旧报告已提醒看清单外错误，本次补充精确损失份额
少数task-pair覆盖大多数损失	排除粒度混淆：跨任务方向集中，单个task-pair并不高度集中；17个才覆盖50%
联合成本、学习式检索、私有计算尚未试过	明确排除：已有实现；这是防止新建议误判历史，不声称旧报告都曾遗漏
当前约71%已是噪声/Bayes上限	不成立：没有相应可辨识性证明，微小成本平局也不是主要错误来源
较低aux loss说明学会了可用于选择的过程	不成立：真实性、学生拟合、下游利用、微调保持四者必须区分
需要更多小检查才能提出方向	不保留为默认路径：已有足够背景定义两类整体可证伪研究问题，而非继续局部循环

9.3 最终科学判断

当前最值得改变的不是候选分布的外观，而是模型获得“何时哪种方法有优势”这一规律的方式。数据侧要由孤立结果或单教师状态转向完整候选优势区域和结构化变化；目标侧要由代理指标集合转向实际单方法决策的可核验取舍。架构侧则应服务于明确的结构/约束缺口，而不是因最新模型包含pair memory就默认所有结构已解决，也不是因已有pair试验失败就否定所有全局计算。

R119应该按原科学问题自然完成；本报告既不提前宣布它失败，也不把它的潜在成功自动升级为“完整动态模型有效”。即使最后B优于A，也只能先支持本结构下feedback预训练的相对效果；若两臂都不改善，也只否定这套监督、宏状态、载体与微调组合。未来结果可能改变D5的排序，但不能抹掉本次全局错误预算揭示的优势识别主问题。

本次已完成的是科学重评，而非下一次实验授权。 所有运行状态保持不变。主线程可直接将本报告与HANDOFF.md全文排版为PDF，不需要改写科学内容。

文献覆盖与检索限制

先检查本地文献库和历史报告，再通过Web检索并打开原论文，覆盖20项主要来源：决策/成本敏感学习、校准与长尾目标、主动数据采集、实例进化与课程、约束优化、模块化、多任务学习、图算法与过程迁移、上下文检索及分布风险。sources.csv给出每项的原始URL、实际阅读的章节/公式、假设、直接支持与类比边界；正文中的S编号与其一一对应。

这是针对项目问题的深入主题检索，不是穷尽截至2026-10-28全部论文的系统综述。部分PDF的文本抽取有公式排版损失；结论限于可核对的方法段落，不把摘要或二手综述作为方法证据。CVF的一次PDF请求返回403，

改读同文arXiv；2026图算法论文HTML一次超时，改读原PDF。未取得任何直接证明“此方案可在本项目完整18任务提升Top1并消除零选择”的外部结果，所有跨领域移植都明确标为研究推断。

证据索引与科学解释边界

事实冻结于 2026-10-28 13:27 CST。R119完整选择器仍在运行；本文不使用此后进度或结果。状态标签：完成为已完成资产/结果；快照为用户及主线程提供的运行中观察；实现只证明代码表达的机制；历史为旧实验报告，其数据与控制范围需单独解释；推断不当作实验事实。

核心证据

ID	来源与定位	状态	支持的事实/机制	不支持的结论
E01	AGENTS.md，2026-10-20数据/Batch及2026-10-22上下文条款	冻结约定	18题new90k；81,000/4,500/4,500；89合法部署；native winner；TRAIN-only上下文例外	不是新划分、改候选池、恢复R58或GPU授权
E02	上次执行条件报告	历史科学分析	固定部署D与运行实现Z的区分；物理角色；当时无就绪主方向	报告中的假设不自动成为新的实验证据；给定commit引用未用Git复核
E03	R118 RESULTS；observer；capture入口	完成资产/实现	准确目录R118_native_trace_assets；144capture；136坐标capture成本接近；8ATSP不匹配；18教师部署；约973,743非终止概率行；CVRP观测列恢复	不是选择器结果；概率行不是独立实例；成本接近不保证同一轨迹
E04	R119 PLAN；锁定协议；annotations	完成注释资产/实现	17,408既有TRAIN实例；15,232预训/2,176过程诊断；17,272新调用+136复用；输入分层采样；17个教师部署；不改历史成本/winner/split	不代表全部89候选行为；不保证优势区覆盖；fresh seed不是历史replay
E05	targets；student；model	实现	三输入计数宏相位；POMO×节点pair；自身软状态反馈；candidate-specific full-memory读出40维；原始节点路径保留；ATSP矩阵路径无过程监督	不证明完整world model、离散native rollout、联合状态可行性或全部候选仿真；维度本身不证明信息不足
E06	loss定义；预训练与诊断模式；A预训练收据；B预训练收据；过程CSV	完成预训练/诊断	各8,160步；A snapshot/B transition诊断；current=CE/logN，policy=KL/logN，资源归一化MSE；诊断TRAIN来源；全选择器无process aux	不是盲VAL、accuracy或最终状态保持证据；A/B未统一部署模式做过程诊断
E07	REQUEST冻结快照及用户13:27消息；已读R119 STATUS但其较旧记录不覆盖新快照	运行中快照	A17,280/B17,352；均选17,064；VAL Top1 71.216049/71.181481%；regret .407684/.414612%；无最终TEST/LIB	不宣称完成、优胜、因果增益；不因本文阅读时间较晚而更新截止
E08	预算RESULTS；categories；定义代码	完成保存预测分析	R94B/R117B当前18×4,500；rank2占regret73.56/73.82%；rank是模型分数排名；macro relative regret分母	不是R119结果；不是cost rank；不是Top2可部署上限；两模型不等于多seed重复

ID	来源与定位	状态	支持的事实/机制	不支持的结论
E09	partitions与methods	完成保存预测分析；少量CSV计数核对	固定36：R94B 4,481漏选、21.21% regret；当前严格零28总部署但22有winner，R117B 27总部署但21有winner；各6个无winner；1,405/1,035漏选不变	28/27不能转述为positive-winner部署；动态零组变小不等于真实恢复；与固定36不能相加
E10	pairs与method_pairs	完成保存预测分析	跨任务reld_mt→MVMOE占40.96% regret；前三跨任务53.10%；前三task-pair仅16.11%，17项覆盖50%	不支持只做一个task-pair专家；不证明13个任务具有相同错误机理；两种粒度不能相加
E11	metrics；source_manifest	完成保存预测分析	R94B TEST71.577778%/.379115%；R117B71.512346%/.387063%；完整18题表；来源为完成模型	历史参考非R119匹配对照；TEST已经研发暴露
E12	R47 README；R71 README；机制索引	历史实现说明	R47可训练检索+成本/winner/mask+差分修正；R71八分量全协方差成本差混合、Sobol冠军积分、joint NLL	不是弱KNN或独立成本回归；旧协议负结果不覆盖所有检索/生成模型
E13	综合方向回顾；大范式回顾	历史综合证据	R53独立pair；R54–56路线/边监督与载体；R67对比；R78校准/成本/邻域；R81/82排序；R99全局输入竞争	不把每个历史负结果扩张成整个大类已被否定；未逐行重审全部旧代码
E14	大范式结果；R80–R102机制索引	历史结果	R94静态迁移；R101/102 hint及donor；R103条件输入信号；R104加宽加深；R105门控FFN；R106解冻；R107连接路径；R108条件先验；R109/110私有晚期计算和纯CE	不能仅凭编号记忆把R104称模块化、R107称任务干扰、R108称task batch；没有统一匹配架构排行榜
E15	R116前方向报告	历史结果/机制	R112层次latent接口不等于资源DP；R113合成片段预训及transition对snapshot负差	不等于真实教师过程已被否定；latent接口保留不等于物理兼容性已学会
E16	R114/R115背景；R114完整池与旧神经提案；R115实际目标	历史完成结果/实现	16任务完整候选池响应；512base/2,048endpoint/9,600cost；R115为中心化全候选变化的多输出Ridge，四条件跨base劣于零/均值；714维/每折每题16训练base	不是单方法对预测；差分、全池及神经响应概念已有先例；失败是真负证据，小样本不构成无限扩量理由

ID	来源与定位	状态	支持的事实/机制	不支持的结论
E17	R116方向报告，R116机制与结果段	历史完成结果	两臂都有champion CE及ranking NLL；条件消去改变排名/冠军表现但未建立联合目标突破	不能误称只监督尾部排序；不支持“再加冠军loss就是新方向”
E18	R117 RESULTS；R117科学判断	历史完成结果	B-A TEST净53正确，1,123纠正/1,070误伤；regret上升；固定36 129命中/257选择；输入定义参考状态	不是已访问native前缀；不支持原生计算充分性，也不否定所有真实过程迁移
E19	early graph context报告	历史科学提案	早期原图结构/标签绑定与晚期摘要不同；强局部late对照必要；固定任务函数不因episode重组而改变	不是已完成新实验或early优于late的证据

自行推导与假设登记

结论	性质	依据与边界
R94B Top2 native-winner覆盖90.8%	简单算术推导	(57,978+15,570)/81,000；不是可部署Top1
严格零组完美无误伤修复的Top1上界1.734568pp	离线算术上界	1,405/81,000×100；固定36相应5.532099pp；不预测可达收益
两类微小/零cost错误占约1.46%	简单算术推导	(116+220)/23,022；不推断Bayes噪声或输入充分性
utility差maximin的argmax仍为最高utility	代数结论	合法候选数至少2；并列使用同一tie规则；不意味着概率及梯度相同
正文§7.2的0-1与regret代理上界	本文代数推导	被选动作的utility不低于其它动作，故相应softplus/log2至少1；成本regret非负；仅为上界，不保证优化或泛化
D1可能补充优势区域覆盖和学习归纳偏置	研究假设	错误预算+历史迁移反证+S05/S06/S07；尚未证明数据缺口是主因；R115为关键反证
平方响应loss只约束族内残差变化	本文代数推导	写为E范数平方(e端点2-e端点1)；族内公共候选偏差不受此项惩罚，故响应好不保证winner正确
D2可能减少代理与硬动作的失配	研究假设	现有全信息成本、双目标不等价、S03/S04；不能保证非凸确定性模型可同时改善
D3–D7的排序	研究判断	实际缺失对象、历史重复度、全18可用性及额外标签/计算成本；不是实验胜率估计

阅读与未执行范围

已读取要求中的七组主要研究上下文及early-context后续，检查相关机制索引、R47/R71实现说明、R118结果、R119计划/状态/协议、预训练完成metadata、过程诊断和核心targets/student/loss/model/experiment/annotations/reporting相关实现。错误预算读取已完成CSV、报告和定义；没有访问R119未完成预测。

未加载checkpoint张量，未运行前向或solver，未启动/停止作业，未做GPU或重数据操作，未执行Git命令，未写入本研究五个指定文件以外的位置。原论文检索和阅读范围见sources.csv。本文不要求增加审计清单、重新哈希所有资产或重复计算现有指标。

科学交接：主路线与唯一备选

作者：本会话 gpt-6-astra / max；科学事实截止2026-10-28 13:27 CST。 主线程只排版、保护已有运行状态，不需要补写或改写科学结论。本文与REPORT.md可全文进入PDF。没有授权新实验、续行配方或恢复goal。

一句话判断

应从“让模型看起来更像一个solver”转向“让模型学会全候选优势在哪里、怎样随结构改变”。首选研究全候选优势区域及实例族监督D1；仅保留实质不同的全信息硬决策目标D2为备选。二者都没有达到已证实可用的主模型状态。

D1的排序是研究辨识价值，不是R115之后已出现响应学习的正面证据。如果要求以已有正面收益作为主模型就绪依据，当前没有可推荐的就绪方向。

必须保留的事实

- R119尚无最终TEST/LIB。冻结快照A/B为17,280/17,352步，均VAL选中17,064，VAL Top1 71.216049%/71.181481%，regret 0.407684%/0.414612%。不得使用后续结果改写本次快照。

- R119是17任务、每题一个教师、三个输入计数宏状态的预训练；A预训snapshot、B预训feedback，两臂部署都feedback。轨迹×节点memory不等于完整路线动力学；全selector阶段无过程辅助loss，学生未冻结。

- 完成参考R94B的rank2-winner错误贡献73.56% regret；固定36贡献21.21%；当前严格零组贡献4.87%，不可相加。严格零部署28个中有正winner的是22个；R117/B对应27/21，各含6个无winner部署。

- 跨任务reld_mt→MVMOE的40.96%贡献不等于一个task-pair占40.96%；前三task-pair仅16.11%，17项才覆盖50%。不回到一个独立pair专家。

- 新90k、合法池、native winner及R58延后不变。TEST已开发暴露；不是新的盲确认。所有建议都是研究推断，未运行模型或solver验证。

首选D1：改变训练人口和监督单位

机制。 对合法基础实例形成结构族$\mathcal{F}_b=\{X_{b,z}\}$，每端点获得完整合法候选成本$C_{b,z,1:K_t}$与native winner。任务结构轴可以是TSP簇间连接、ATSP有向循环竞争、容量路线分割、TW/L/B/O约束与空间位置的组合；不能把所有任务缩成同一种需求微扰，也不能假定几何不变就能复制solver标签。

定义完整相对性能势：

$$A_m(X)=\log C_m(X)-K_t^{-1}\sum_{j\in\mathcal{M}_t}\log C_j(X).$$

同一个只看当前输入的表示输出$u_\theta(X)$和$\hat{A}_\theta(X)$。训练同时使用自然TRAIN的winner CE、端点完整A误差，以及真实族中的响应误差：

$$L_{\mathrm{resp}}=E_{b,z,z'}\rho\big([\hat{A}_\theta(X_{b,z'})-\hat{A}_\theta(X_{b,z})]-[A(X_{b,z'})-A(X_{b,z})]\big).$$

这是监督语义，不是系数或预算配方。响应由完整端点标签确定，不是独立新标签；族内样本也不是独立base。由于差分来自同一个势函数，沿闭合端点链的和天然为零，不应另包装成cycle-loss创新。平局依然用native winner，成本向量不替代其语义。

训练与推理分开。 族关系、成本、winner只用于TRAIN监督；推理仅$X \to u_\theta(X) \to \arg\max$，不读取其它族端点、不执行query候选、不读query成本。新端点完整池标签的成本远高于一个教师capture；执行条件不同则保持独立版本，不替换冻结历史标签。自然TRAIN目标保留也不自动证明生成域偏差已消除。

随机部署的一次端点差包含输入与运行实现两种变化，不能直接叫条件期望响应；新数据需明确是受控实现的对照还是部署分布响应。相同seed不是历史replay或随机路径语义对齐的保证。

不是重做什么。 R114已有16题全池标签；R115多输出中心化全候选响应Ridge失败；旧报告也已提出神经响应及同差分监督的静态端点对照。全池、中心化和差分不是新意。D1只在真正重构全18优势区域、结构边界与反例训练人口，并与单输入选择表示耦合时才值得重提；仅换Ridge为MLP、增加两个任务或重复差分loss都不够。R67对比、R71联合成本和R119单教师过程也不能被忽略。

最小但足够重大的科学区分。 在相同端点、标签和载体下，真实族关系是否比打散训练更有益；优势变化是否跨基础实例迁移并转化为自然18任务的硬选择改进。这是一个整体假设比较，不是一串seed、batch或lambda检查。当前没有执行。

继续理由： 响应超过零/均值基线且跨base成立；自然域完整Top1/实际regret与固定漏选群体真实命中共同改善；误伤没有抵消收益。放弃理由： 只记住base、只在生成域有效、只有响应指标变好、或收益只来自winner先验改变。若同点打散一样好，应放弃“族关系提供特殊归纳偏置”的主张，而不是无限追加小扰动。

唯一备选D2：改变整模型的决策目标

机制。 不采新solver标签，直接利用已有完整成本。对最终确定性动作$a_\theta = \arg\max u_\theta$，研究：

$$\min_\theta E_T\, 1[a_\theta \neq Y], \quad \text{s.t.} \quad E_T r_{a_\theta} \le E_T r_{a_{\theta_0}}, \qquad E_T 1[(t,Y)\in F] 1[a_\theta \neq Y] \le E_T 1[(t,Y)\in F] 1[a_{\theta_0} \neq Y].$$

E_T为任务等权自然分布；F为历史固定36部署，绝不是当前动态严格零集合。训练估计及参数/乘子更新只用TRAIN；参照也按相应TRAIN规则估计，不能拿TEST预算做更新目标。约束是不恶化真实风险/漏选，不强迫选择次数。仍需真实提升才能算成功。

对参数使用可微代理，对约束反馈使用真实硬动作值，使反馈作用整条表示学习路径。推理依旧单checkpoint单argmax。Cotter等人的proxy-Lagrangian只提供组织原则，其随机/混合解保证不能移植为本项目非凸确定性网络的保证。R77已使用risk，R110有纯CE，R116已有champion CE；所以“加入regret loss”不是D2的新意。

一个明确的研究代理是$h_\gamma = -\log \mathrm{softmax}(u)_\gamma / \log 2$上界0-1错误，以及$\tilde{r} = \sum_m r_m \mathrm{softplus}(u_m - \max_{j\neq m} u_j)/\log 2$上界所选动作regret。原始硬约束值仍用于约束反馈；上界可能很松，本文不宣称其优化成功或要求采用。完整推导见正文§7.2。

继续理由： 同数据同载体下，真实硬动作的整体错误降低，同时regret与固定群体漏选不恶化，并产生真实恢复。放弃理由： 仅soft概率或TRAIN约束改善，或恢复总要稳定牺牲总体Top1/regret。应承认共同改进不可达或当前信息/表示不够，而不是继续调乘子制造非零选择。

不自动推进的储备

约束索引的全局变量-因子架构、早期条件模块化、多候选一致过程模型、原图TRAIN上下文、联合成本生成已分别在主报告中给出信息流与反证。它们不是要和D1/D2一起堆进下一个模型。特别是不以R119最近、资产已建好为理由优先扩成89教师，也不以Top2离线覆盖率承诺可部署Top1。

交付说明

科学正文：REPORT.md；源文件证据：evidence.md；20项核对原论文及阅读边界：sources.csv；七类方向的可机器读取排序：directions.csv。本交接仅压缩正文，不替代正文的负证据与适用范围。PDF由父线程机械生成，不能把未来追加结果混入这次冻结科学结论。